

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Œil et la vision

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre capacité à mobiliser les connaissances sur l'anatomie, les anomalies visuelles et l'hygiène de l'œil pour résoudre des problèmes concrets.

EXERCICE 1 Anatomie et physiologie de la vision

Contexte : Lors d'une campagne de dépistage visuel dans un collège de Yaoundé, un élève présente une vision floue de loin. Le médecin scolaire lui présente le schéma simplifié d'un œil emmétrope (normal) où les rayons lumineux convergent exactement sur la rétine.

1. Sur une copie, reproduisez le schéma ci-dessous en complétant les légendes des structures numérotées 1 à 5 : Cornée, Cristallin, Rétine, Nerf optique, Iris. (2 pts)
2. Expliquez le rôle de la structure 2 (Cristallin) dans la mise au point (accommodation) pour la vision de près. (2 pts)
3. L'élève est diagnostiqué myope. Représentez schématiquement le chemin des rayons lumineux dans son œil non corrigé (objectif à l'infini) et indiquez la position du foyer par rapport à la rétine. (2 pts)
4. Quel type de lentille correctrice (convergente ou divergente) faut-il placer devant son œil ? Justifiez votre réponse par le chemin des rayons. (2 pts)

Schéma de base (à reproduire) : Œil vu de profil. 1 : avant (cornée), 2 : lentille interne (cristallin), 3 : fond (rétine), 4 : sortie arrière (nerf optique), 5 : diaphragme coloré (iris).

EXERCICE 2 Correction de l'hypermétropie et presbytie – Cas pratique

Document : M. Fouda, instituteur à Maroua, âgé de 52 ans, consulte un ophtalmologiste. Il signale : « Je vois flou de près pour préparer mes leçons, mais aussi de loin depuis quelques mois. Je dois éloigner mon téléphone pour lire les messages. » L'examen révèle une hypermétropie latente non corrigée et une presbytie débutante.

1. Rappelez la cause anatomique principale de l'hypermétropie et celle de la presbytie. Différenciez-les clairement. (3 pts)
2. Pour corriger sa vision de loin (hypermétropie), le médecin prescrit des lentilles convergentes de puissance $P = +2,50$ dioptries. Calculez la distance focale f' de ces lentilles en mètres et en centimètres. (2 pts)
3. Pour la vision de près (lecture à 33 cm), une addition de $+1,50$ D est nécessaire. Quelle est la puissance totale de la partie basse des verres progressifs ? (1 pt)

4. M. Fouda hésite à porter des lunettes « pour ne pas habituer ses yeux ». Argumentez scientifiquement pour le convaincre de l'utilité de la correction, en lien avec la fatigue visuelle (asthénopie). (2 pts)

EXERCICE 3 Pathologies oculaires : Glaucome et Cataracte – Exploitation de données

Document : Tableau comparatif de deux pathologies fréquentes au Cameroun.

Paramètre	Pathologie A	Pathologie B
Cause principale	Opacification du cristallin	Augmentation de la pression intra-oculaire
Symptôme fonctionnel précoce	Vision voilée, éblouissement	Perte du champ visuel périphérique
Réversibilité chirurgicale	Oui (phacoémulsification + implant)	Non (définitif, nerf détruit)
Facteur de risque majeur	Âge, UV, diabète, traumatisme	Hérédité, âge, myopie

1. Identifiez la Pathologie A et la Pathologie B. (1 pt)
2. Expliquez pourquoi le glaucome (Pathologie B) est surnommé le « voleur silencieux de la vue » en vous basant sur le tableau. (2 pts)
3. Un patient diabétique de 60 ans, résidant à Douala, consulte pour une baisse progressive de l'acuité visuelle sans douleur. Le fond d'œil montre un réflexe rouge atténué. Quelle pathologie suspectez-vous ? Justifiez par deux arguments tirés du tableau. (2 pts)
4. Citez deux mesures d'hygiène de vie ou de prévention primaire pour réduire l'incidence de ces deux pathologies dans la population camerounaise. (2 pts)

EXERCICE 4 Hygiène de la vision et écrans – Situation camerounaise

Contexte : Avec la généralisation des smartphones et le télétravail, les consultations pour « syndrome visuel informatique » augmentent à l'Hôpital Général de Douala. Une étude locale montre que 68% des jeunes de 15–25 ans utilisent leur téléphone plus de 4 h/jour en éclairage ambiant faible (pièce sombre, luminosité écran au maximum).

1. Citez trois symptômes cliniques évocateurs de ce syndrome (fatigue visuelle numérique). (1,5 pt)
2. En vous basant sur la physiologie de l'accommodation et de la convergence, expliquez pourquoi la vision de près prolongée sur écran dans le noir fatigue l'appareil visuel. (2,5 pts)
3. Proposez quatre règles d'hygiène visuelle concrètes (règle des 20–20–20, éclairage, distance, clignement) adaptées à ce contexte pour prévenir ces troubles. (2 pts)

4. Un parent pense que « manger beaucoup de carottes guérit la myopie ». Quelle est la part de vérité et l'erreur dans cette affirmation ? Précisez le rôle réel de la vitamine A (rétinol) pour la vision. (2 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Campagne de dépistage scolaire à Bafoussam

Problème : Une ONG organise un dépistage dans un lycée. Sur 200 élèves testés (échelle de Monoyer à 5 m) : 24 échouent (acuité < 10/10). Parmi eux, 16 voient leur acuité passer à 10/10 avec un trou sténopéique ; 4 voient une amélioration partielle avec une lentille convergente +1,00 D ; 4 ne s'améliorent pas malgré la correction optique.

1. Calculez le pourcentage d'élèves présentant une anomalie visuelle détectée. (1 pt)
2. Interprétez le résultat du test au trou sténopéique pour les 16 élèves : quelle anomalie réfractive est évoquée ? Expliquez le principe optique du sténopé. (2 pts)
3. Pour les 4 élèves améliorés par la lentille +1,00 D, quelle anomalie est corrigée ? Précisez le signe clinique (vision de loin / près) qui oriente vers ce diagnostic. (2 pts)
4. Pour les 4 derniers élèves (pas d'amélioration), citez deux causes pathologiques possibles (hors erreur réfractive) et l'examen complémentaire indispensable. (2 pts)
5. Rédigez la conclusion courte du rapport de l'ONG à l'intention du Principal : prévalence, types d'anomalies, recommandations (orientation, hygiène). (3 pts)